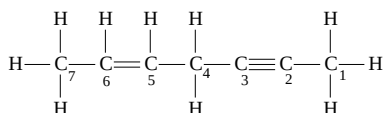


- a) Propõe explicações para as leis criando as teorias e confirmando as hipóteses estudadas pelos cientistas.
- b) Contém dados sobre as propriedades das substâncias, como ponto de fusão e ebulição.
- c) É uma linguagem universal construída pela União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC).
- d) É a parte das informações organolépticas das substâncias, como a cor, o cheiro e a textura.
- e) É o nível mais importante, pois é percebido e construído antes dos outros.

09. (UFV MG) No hidrocarboneto de fórmula estrutural representada abaixo, os átomos de carbono estão numerados de 1 a 7.



Sobre esse hidrocarboneto são feitas as seguintes afirmativas:

- I. O total de ligações π (pi) na estrutura é igual a 3.
- II. O átomo de carbono 2 forma 3 ligações π (pi) e 1 ligação σ (sigma).
- III. O átomo de carbono 5 forma 3 ligações σ (sigma) e 1 ligação π (pi).
- IV. O átomo de carbono 1 forma 4 ligações σ (sigma).

São CORRETAS apenas as afirmativas:

- a) I, III e IV. b) II e IV. c) I e II. d) I, II e IV.

10. (UFG GO) ...o carbono é tetravalente.

A. Kekulé, 1858

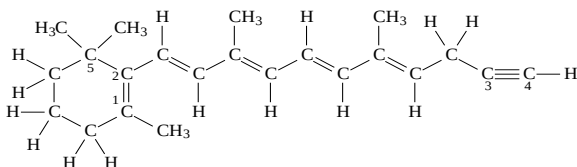
A distribuição eletrônica do carbono, no estado fundamental, entretanto, mostra que ele é bivalente. Para que o carbono atenda ao postulado de Kekulé, ele sofre:

- a) ressonância. b) isomeria. c) protonação.
- d) hibridização. e) efeito indutivo.

11. O número de ligações sigmas e pi no composto alifático $\text{H}_2\text{CCCHCCH}$ é, respectivamente:

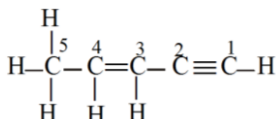
- a) 8 e 4. b) 6 e 2. c) 7 e 3.
- d) 5 e 3. e) 8 e 3.

12. (UFPE/adaptado) A partir da estrutura do composto abaixo, podemos afirmar que:



- a) os carbonos 1 e 2 apresentam hibridização sp.
- b) os carbonos 3 e 4 apresentam hibridização sp^3 .
- c) o carbono 5 apresenta hibridização sp.
- d) os carbonos 1 e 2 apresentam duas ligações pi (π) entre si.
- e) os carbonos 3 e 4 apresentam duas ligações pi (π) e uma sigma (σ), entre si.

13. (UFV MG) Considere a fórmula estrutural abaixo:



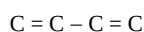
São feitas as seguintes afirmativas:

- I. O átomo de carbono 5 forma 4 ligações (sigma)
- II. O átomo de carbono 3 forma 3 ligações (sigma) e 1 ligação (pi).
- III. O átomo de carbono 2 forma 3 ligações (pi) e 1 ligação (sigma)
- IV. O total de ligações (pi) na estrutura é igual a 3.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Todas as afirmativas são corretas.
- b) Apenas as afirmativas I e II são corretas.
- c) Apenas as afirmativas I, II e IV são corretas.
- d) Apenas as afirmativas I e IV são corretas.
- e) Apenas as afirmativas II e III são corretas.

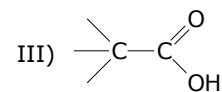
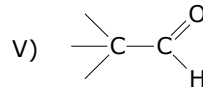
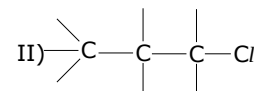
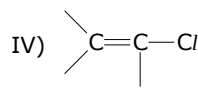
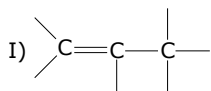
14. (UEL PR) Dado o hidrocarboneto de cadeia carbônica:



Os carbonos apresentam, no hidrocarboneto mencionado, hibridação do tipo:

- a) sp , sp^2 e sp^3 d) sp^2 , somente
- b) sp^2 e sp^3 e) sp , somente
- c) sp^3 , somente

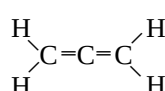
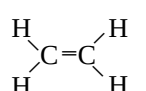
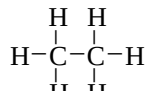
15. (PUC RJ) Observe os compostos cujas fórmulas estruturais estão representadas abaixo:



A fórmula relativa ao composto que tem todos os seus átomos em um mesmo plano é a:

- a) I b) II c) III d) IV e) V

16. (INTEGRADO RJ) Observe os compostos abaixo e marque a alternativa correta.



- a) o composto III apresenta seis ligações sigma e duas pi;
- b) o composto II apresenta duas ligações pi e seis ligações sigma;
- c) o composto I apresenta dez ligações sigma e três ligações pi;
- d) no composto I, os átomos de Carbono apresentam hibridização sp^2 ;
- e) no composto III, os átomos de Carbono apresentam hibridização sp^3 .

17. (PUC Camp SP) A sequência correta dos orbitais híbridos em que estão ligados os átomos de carbono na molécula do 1,3-pentadieno, cuja fórmula está abaixo representada, é:



- a) $\text{sp}^2 - \text{sp}^2 - \text{sp}^2 - \text{sp}^2 - \text{sp}^3$.
- b) $\text{sp}^3 - \text{sp}^2 - \text{sp}^2 - \text{sp}^2 - \text{sp}^3$.
- c) $\text{sp}^3 - \text{sp}^2 - \text{sp}^3 - \text{sp}^3 - \text{sp}^2$.
- d) $\text{sp}^2 - \text{sp}^2 - \text{sp}^2 - \text{sp}^2 - \text{sp}$.
- e) $\text{sp}^2 - \text{sp} - \text{sp}^3 - \text{sp} - \text{sp}^2$.

18. (UERJ) Na composição de corretores do tipo *Liquid Paper*, além de hidrocarbonetos e dióxido de titânio, encontra-se a substância isocianato de alila, cuja fórmula estrutural plana é representada por:

$\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{N} = \text{C} = \text{O}$. Com relação a esta molécula, é correto afirmar que o número de carbonos com hibridação sp^2 é igual a:

- a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

19. (CESJF MG) O composto $\text{H} - \text{C} \equiv \text{C} - \text{H}$ deve apresentar na sua estrutura:

- a) 2 ligações sigma e 2 ligações pi
- b) 2 ligações sigma e 3 ligações pi
- c) 3 ligações sigma e 2 ligações pi
- d) 5 ligações sigma
- e) somente ligações pi

20. (UEPB) Os compostos orgânicos distinguem-se dos inorgânicos por uma série de características que nos permite identificá-los com segurança. Complete os espaços abaixo com O quando as propriedades mencionadas forem relativas a compostos orgânicos e com I, quando forem inorgânicos.

- () Seguem a regra *semelhante dissolve semelhante*.
- () Apresentam geralmente baixa estabilidade diante de agentes energéticos, como temperatura, pressão, ácidos concentrados etc.
- () São muito solúveis em água.
- () Reagem, na maioria dos casos, lentamente com formação de subprodutos e requerem geralmente o uso de catalisadores.
- () Apresentam altos pontos de fusão e ebulição.
- () Não conduzem corrente elétrica em solução aquosa.

Marque, a alternativa correta:

- a) O, O, I, I, O, I
- b) O, I, I, O, I, I
- c) I, O, I, O, I, I
- d) I, O, O, O, O, O
- e) O, O, I, O, I, O